

Documentación del Proyecto - Habit Tracker

1. Descripción general

Habit Tracker es una aplicación web desarrollada con Django y PostgreSQL que permite gestionar hábitos y rutinas personales.

Los usuarios pueden crear hábitos, registrar progreso, visualizar estadísticas, importar/exportar datos JSON y autenticarse en la plataforma.

2. Funcionalidades

- Crear hábitos booleanos, contadores y semanales.
- Crear registros asociados a cada hábito.
- Gestionar usuarios.
- Login y logout.
- Estadísticas globales e individuales.
- Exportar e importar JSON.
- Gestión mediante interfaz web.

3. Clases y jerarquías

Clase abstracta:

- Habito

Clases hijas:

- HabitoBooleano
- HabitoContador
- HabitoSemanal

Otras clases:

- Registro
- Usuario

Se utiliza herencia, polimorfismo y relaciones ForeignKey.

4. Atributos principales

Habito:

- nombre : CharField
- descripcion : TextField
- fecha_inicio : DateField
- activo : BooleanField

HabitoContador:

- objetivo_diario : IntegerField

HabitoSemanal:

- objetivo_semanal : IntegerField

Registro:

- fecha : DateField
- cumplido : BooleanField
- valor : IntegerField
- notas : TextField

5. Métodos principales

- calcular_progreso()
- es_cumplido_fecha()
- obtener_habito()
- exportar_json()
- importar_json()

Los métodos permiten aplicar polimorfismo entre los distintos tipos de hábitos.

6. Programa principal

El usuario puede:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Crear hábitos
- Crear registros
- Consultar estadísticas
- Exportar/importar datos JSON
- Eliminar hábitos

7. Persistencia de datos

Se utiliza PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

Relaciones:

- Registro -> HabitoBooleano
- Registro -> HabitoContador
- Registro -> HabitoSemanal

También se utiliza serialización JSON para exportar/importar datos.

8. Formato JSON

Ejemplo:

```
{
  "tipo": "booleano",
  "nombre": "Leer",
  "descripcion": "Leer 30 minutos",
  "fecha_inicio": "2026-05-19",
  "activo": true
}
```

9. Tablas principales

Tabla	Descripción
HabitoBooleano	Hábitos sí/no
HabitoContador	Hábitos con contador
HabitoSemanal	Objetivos semanales
Registro	Registros diarios/semanales